

114 學年度四技二專統一入學測驗試題特色

考試科目	☒ 共同科目 ☐ 專業科目（群類別：共同科目）
科目名稱	☐ 國文 ☐ 英文 ☐ 數學 A ☐ 數學 B ☒ 數學 C ☐ 專業科目一 ☐ 專業科目二

一、共同科目數學(C)之試題含蓋各章節核心，強調基本觀念的理解，試題簡單明瞭，兼顧計算、圖形、推理、應用與分析能力，並結合生活情境，評量學生由不同面向分析問題與解決問題的能力。

二、共同科目數學(C)試題特色，舉例如下：

(一) 重視基本概念，呼應教師現場的教學：

本試卷試題注重數學的觀念與運算，同時強調圖形的分析與理解。例如第 2 題（向量的基本觀念）、第 3 題（反導函數）只要能理解基本的數學觀念，不需繁雜計算與推理即可求解；第 10 題利用一次不等式切割平面的特色，試題中附上圖形方便思考，藉此評量是否能利用線性規劃的基本觀念來分類不同物件；第 18 題複習國中三角形的幾何圖形的性質，同時結合分點公式進行命題。這些題幹支持教師課堂上對於基本知識的建立，以及學生須循序漸進的學習。

(二) 連結不同領域，培養數學應用：

本試卷將素養情境連結到日常生活或專業學科，評量用數學表述與解決問題的能力，並體驗數學的價值。例如第 6 題以溶液酸鹼度為題材，將指對數問題結合生活中的酸雨，符合十九項議題中的環境教育；第 16 題藉由指數函數的應用，跨考科結合放射性物質的半衰期進行命題；第 11 題由家人討論拋物線造型的飾品情境開始，評量學生對拋物線方程式中準線、焦距及焦點的關聯性，同時引入家庭教育議題，鼓勵學生平時應多感受生活，也讓數學在生活上更彰顯意義；第 22 題將近年來流行的空拍機融入題目當中，利用空拍機在空中移動的特性，帶入三度空間中點與點的距離運算，只要學生了解兩點之間相對應的坐標關係，不需要太多繁複的計算，便能順利解題；第 23 題幹雖屬於積分單元，但為了要求出切線與 x 軸的交點坐標，需要用到切線方程式的概念，即切線斜率是要透

過微分取得，因此這是屬於跨單元(積分、微分)的題型。第 25 題將日常見的紙盒裁剪，利用文字與圖形的理解後建立相關函數，並將微分觀念應用在紙盒體積最佳化的設計上。